

姓名 _____

请在下方填写学号并涂黑相应数字

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、单项选择题（每题 3 分，共 12 分）

1. 已知球面 $S_1: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 4$, $S_2: x^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 10$. 则上述两个球面的交线(圆)所在平面的方程为

- (A) $y + z - 3 = 0$; (B) $y + 2z - 3 = 0$; (C) $y - z - 6 = 0$; (D) $y + z - 5 = 0$.

1 ☐A ☐B ☐C ☐D

2. 曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 3 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影为

- (A) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$; (B) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ z = 0 \end{cases}$; (C) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2, \\ z = 0 \end{cases}$; (D) $x^2 + y^2 = 2$.

2 ☐A ☐B ☐C ☐D

3. 函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是

- (A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$; (B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$; (C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$; (D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$.

3 ☐A ☐B ☐C ☐D

4. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D |x| \, dx dy =$ _____.

- (A) $\frac{4}{3}$; (B) $\frac{4}{3}\pi$; (C) $\frac{3}{2}$; (D) $\frac{3}{2}\pi$.

4 ☐A ☐B ☐C ☐D

二、填空题（每题3分，共9分）

5. 设直线 L 过点 P_0 , 其方向向量为 $\vec{s}$, P_1 是 L 外一点, 请用向量 $\overrightarrow{P_0 P_1}$ 和 $\vec{s}$ 表示点 P_1 到直线 L 的距离

$d =$ _____。

6. 设 $z = (1+x)^{xy}$, 则全微分 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

7. 球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 5$ 被平面 $z = 1$ 所截得的上方部分立体的体积为 _____.

三、简单计算题（每题9分，共54分）

8. 求过点 $M_0(-1, 1, 2)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x - y - 2z = 0 \end{cases}$ 平行的直线方程.

9. 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + y = (x-2)e^{3x}$ 的通解.

10. 求曲面 $x + yz + e^{x+z} = e$ 在点 $M(0, 0, 1)$ 处的切平面方程.

11. 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dA$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

12. 设曲线 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 计算 $\oint_C \frac{(2-y)dx + (x^2+y)dy}{x^2+y^2}$.

姓名 _____

请在下方填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

13. 计算 $\iiint_{\Omega} z \, dV$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 所围区域。

四、综合计算题（共25分，其中第14-16题每题6分，第17题7分）

14. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $xf(x) - 2 \int_1^x f(t) \, dt = x^3 - 3$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

15. 已知函数 $f(u, v)$ 存在二阶连续偏导数，且 $df|_{(1,1)} = 1010du - 5dv$ ，若 $y = f(e^{x^2}, \cos x)$ ，计算 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0}$ 的值。

16. 计算二重积分 $\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$.

17. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + 2ydzdx + 5z^3dxdy}{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.